UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ - UFPR
CENTRO POLITÉCNICO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA

Disciplina: Lógica e Técnicas de Demonstração **Código:** CMI023 **Semestre letivo:** 2026/2
Professor: Roberto Ribeiro

Provinha 3 de 28/08/2026

1. Determine, dentre as frases abaixo, quais são proposições e quais não são, e explique porquê.

   (a) (16 pts) $-x$ é um número negativo.

   (b) (16 pts)
   $$n = 4002^{2011} - 2023^{3202} \Rightarrow n \text{ é um número inteiro par, ou é ímpar, ou é positivo.}$$

   (c) (16 pts) y não é um divisor de 2024.

2. (12 pts) Sejam as proposições p : Esté frio e q : Está chovendo. Traduzir para a linguagem corrente as seguintes proposições:

   (a) $p \wedge \sim q \rightarrow p$

3. (12 pts) Sejam as proposições p: Suely é rica e q: Suely é feliz. Traduzir para a linguagem simbólica as seguintes proposições:

   (a) Suely é pobre e infeliz.

4. (12 pts) Determinar o valor lógico (V ou F) de cada uma das seguintes proposições:

   (a) É falso que $3+3=6$ ou $\sqrt{-1}=0$.

5. (16 pts) Construa a tabela verdade da sentença:

   (a) $(P \wedge Q) \rightarrow P$